

1. 冲激函数 $\delta(t)$ 的多样性证明

如果函数 $x(t)$ 满足以下三个条件：

- (1) $x(t)$ 只在区间 (a, b) 上有值，在其他地方为0。
- (2) 在区间 (a, b) 上 $x(t) \geq 0$ 。
- (3) $\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) dt = \int_a^b x(t) dt = 1$ 。

那么：

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta} x\left(\frac{t}{\Delta}\right) = \delta(t)$$

例如，如下三个 $x(t)$ 都满足以上条件。

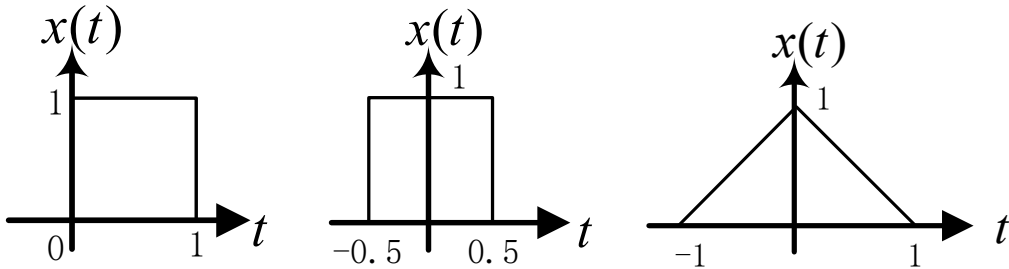


图 1 满足上述三个条件的 $x(t)$

那么其相应的 $x_{\Delta}(t) = \frac{1}{\Delta} x\left(\frac{t}{\Delta}\right)$ 是如下三个函数。

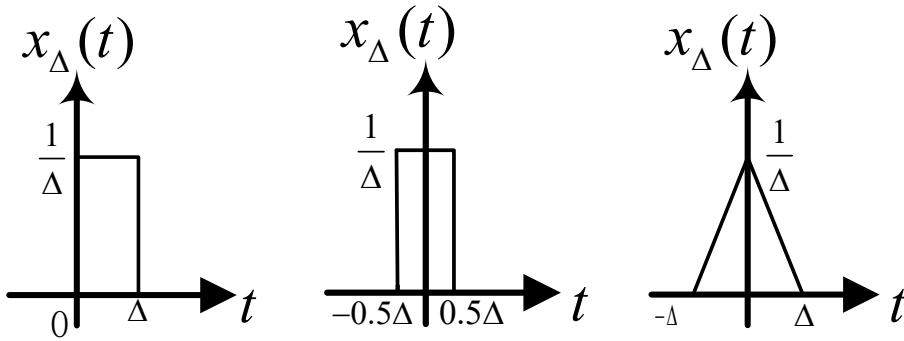


图 2 与图 1 中三个 $x(t)$ 对应的 $x_{\Delta}(t) = \frac{1}{\Delta} x\left(\frac{t}{\Delta}\right)$

证明：我们只需证明对任意“正常”函数 $y(t)$ 都有

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) \left[\lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta} x\left(\frac{t}{\Delta}\right) \right] dt &= y(0) \\ \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) \left[\lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta} x\left(\frac{t}{\Delta}\right) \right] dt &= \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta} \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) x\left(\frac{t}{\Delta}\right) dt \end{aligned}$$

换元，设 $\frac{t}{\Delta} = t'$ ，则有：

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta} \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) x\left(\frac{t}{\Delta}\right) dt = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} y(\Delta t') x(t') dt' = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \int_a^b y(\Delta t) x(t) dt$$

设 $y(t)$ 在区间 $(\Delta a, \Delta b)$ 的最大值和最小值分别为 M 和 m ，即

$$M = \max_{t \in (\Delta a, \Delta b)} y(t), m = \min_{t \in (\Delta a, \Delta b)} y(t)$$

则根据条件 (2) 有:

$$m \int_a^b x(t) dt \leq \lim_{\Delta \rightarrow 0} \int_a^b y(\Delta t) x(t) dt \leq M \int_a^b x(t) dt$$

再根据条件 (3) 有:

$$m \leq \lim_{\Delta \rightarrow 0} \int_a^b y(\Delta t) x(t) dt \leq M$$

又由于当 $\Delta \rightarrow 0$ 时, $\Delta a \rightarrow 0$ 且 $\Delta b \rightarrow 0$ 。因此有:

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} m = \lim_{\Delta \rightarrow 0} M = y(0)$$

所以有:

$$y(0) \leq \lim_{\Delta \rightarrow 0} \int_a^b y(\Delta t) x(t) dt \leq y(0)$$

根据夹逼定理可得:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} y(t) \left[\lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta} x\left(\frac{t}{\Delta}\right) \right] dt = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \int_a^b y(\Delta t) x(t) dt = y(0)$$

命题成立。